

Lập trình API -
Thực đơn và các tài nguyên khác

Nguyễn Thu Hường

Khoa CNTT – Đại học GTVT

Các vấn đề trong bài giảng

- Biểu tượng, con trỏ chuột
- Thực đơn
- Các phím gia tốc

Các tài nguyên

- Là dữ liệu mà thông thường chúng được lưu giữ bên trong tệp tin thực thi .EXE của chương trình
- Chúng không nằm trong vùng dữ liệu của chương trình khi chạy
- Windows cung cấp các hàm API để tải các tài nguyên vào bộ nhớ để chương trình có thể sử dụng

Các loại tài nguyên

- Biểu tượng
- Con trỏ chuột
- Xâu ký tự
- Tài nguyên tuỳ biến
- Thực đơn
- Các phím gia tốc
- Hộp hội thoại
- Ảnh bitmap

Thêm biểu tượng

- Chuột phải vào mục Resource Files Chọn Add-->Resource
- Chọn Icon và nhấn nút New
- Tạo ảnh Icon như mong muốn. (Xóa hết các ảnh khác không cần thiết)

Tải biểu tượng

Câu lệnh

```
wndclass.hIcon  = LoadIcon (hInstance, MAKEINTRESOURCE (IDI_ICON)) ;
```

thay thế cho câu lệnh

```
wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;
```

trong các chương trình trước

Tải biểu tượng

- Có 2 dạng định danh của biểu tượng:
  - Định danh số
  - Định danh văn bản
- Macro MAKEINTRESOURCE

```
#define MAKEINTRESOURCE(i)  (LPTSTR) ((DWORD) ((WORD) (i)))
```

Tải biểu tượng

- Trong trường hợp sử dụng định danh văn bản, giả sử định danh là "MyProg":

```
static TCHAR szAppName [] = TEXT ("MyProg") ;
hIcon = LoadIcon (hInstance, szAppName) ;
```

- Trong trường hợp sử dụng định danh số, giả sử định danh là 125:

```
hIcon = LoadIcon (hInstance, MAKEINTRESOURCE (125)) ;
hIcon = LoadIcon (hInstance, TEXT ("#125")) ;
```

Biểu tượng

- Nêu một ví dụ cho thấy cách làm việc với biểu tượng riêng

Con trỏ chuột

- Sử dụng con trỏ chuột tuỳ biến tương tự như sử dụng biểu tượng tuỳ biến
- Thông thường các con trỏ chuột tuỳ biến là các bitmap đơn sắc với kích thước 32×32 điểm ảnh
- Tạo con trỏ chuột : Chuột phải vào mục Resource Files Chọn Add-->Resource, rồi chọn Cursor

Thiết lập con trỏ chuột tuỳ biến

- Thiết lập trong định nghĩa lớp cửa sổ
  - Đối với định danh số

```
wndclass.hCursor = LoadCursor (hInstance, MAKEINTRESOURCE
    (IDC_CURSOR)) ;
```

  - Đối với định danh văn bản

```
wndclass.hCursor = LoadCursor (hInstance, szCursor) ;
```

- Thiết lập sau khi đã tạo cửa sổ (giả sử chúng ta làm việc với định danh số)

```
HCURSOR hCursor = LoadCursor (hInstance, MAKEINTRESOURCE
    (IDC_CURSOR)) ;
SetCursor (hCursor);
```

Con trỏ chuột

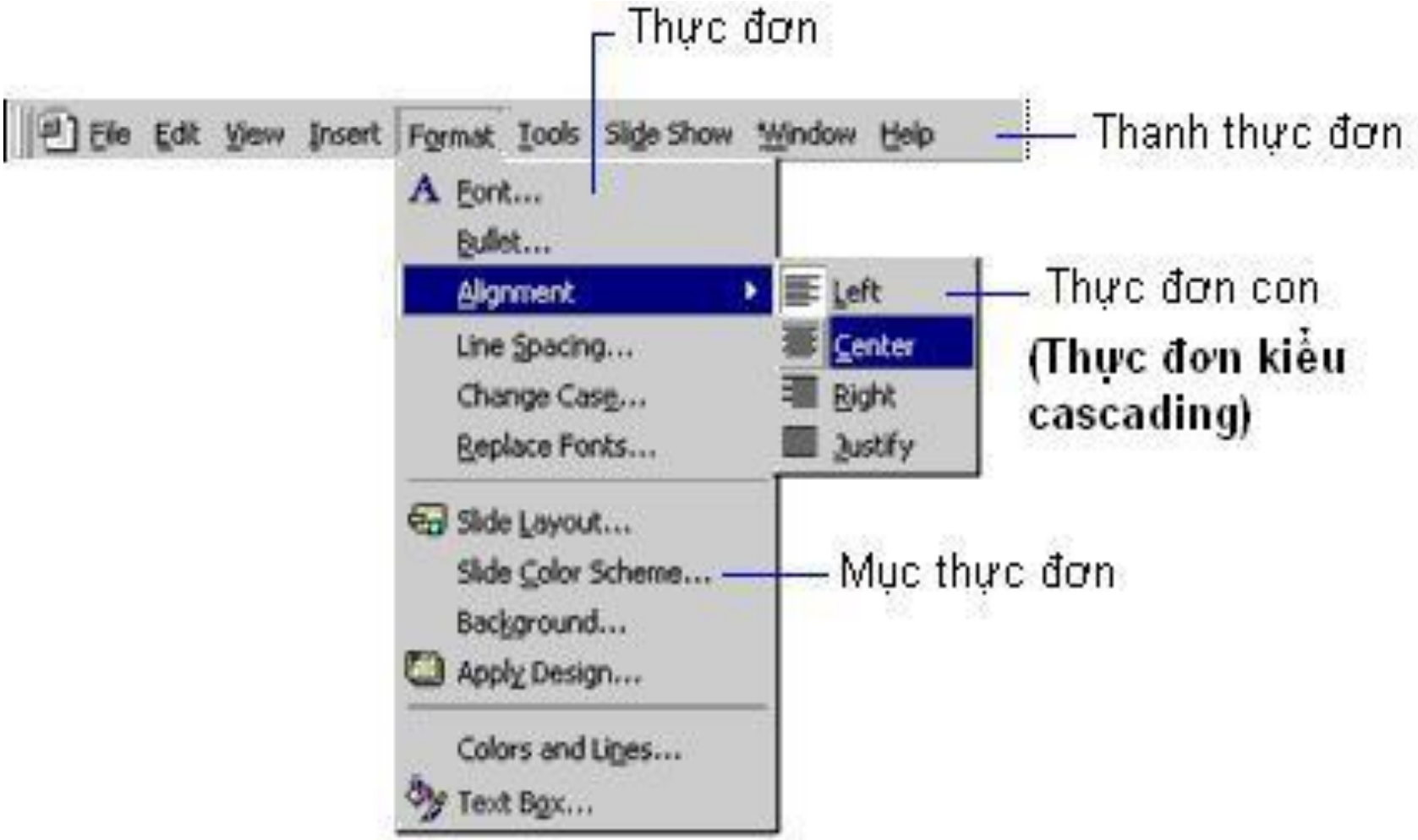
- Nêu một ví dụ cho thấy cách làm việc với con trỏ chuột riêng

Thực đơn

- Các kiểu thực đơn
  - Kiểu pulldown
  - Kiểu popup
  - Kiểu cascading

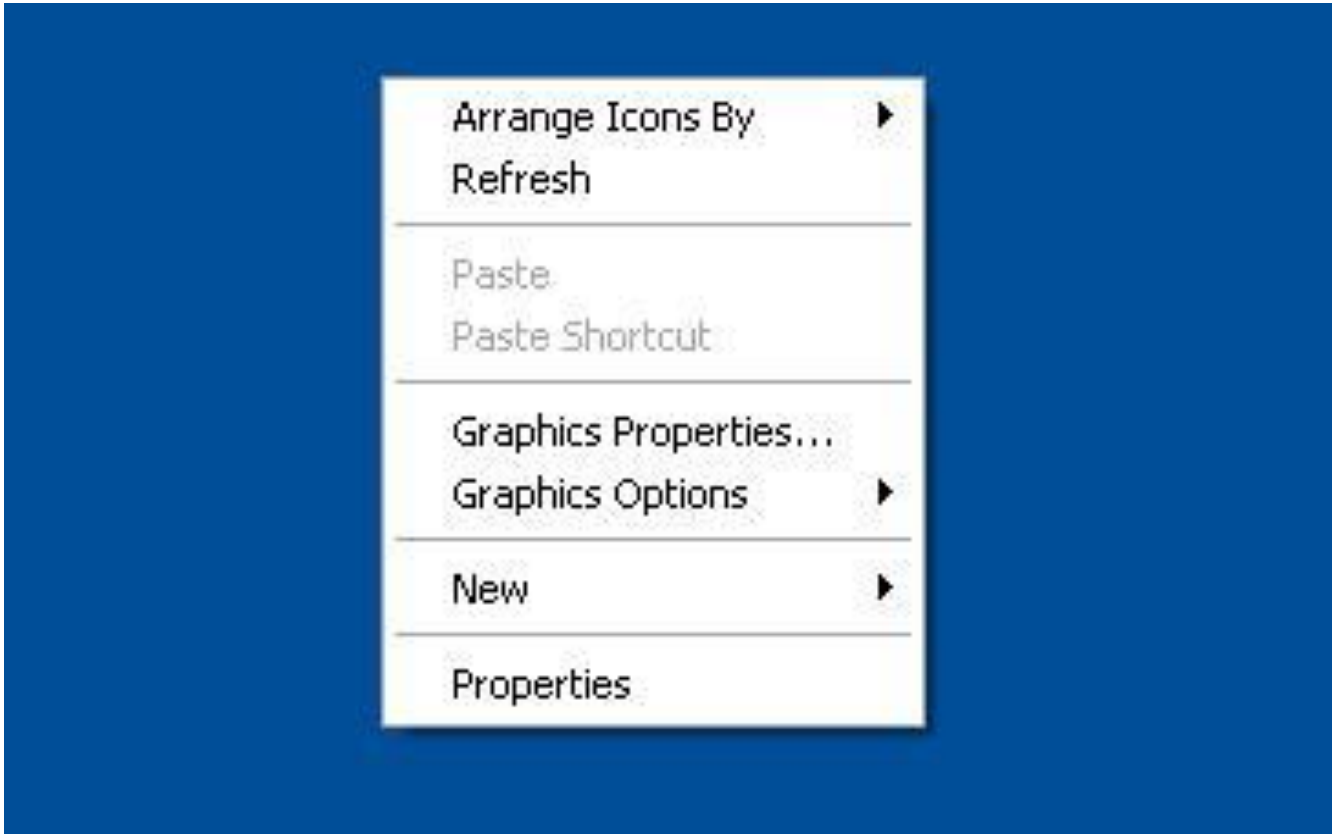
Thực đơn pulldown

- Nằm trên một hàng, ngay dưới thanh tiêu đề



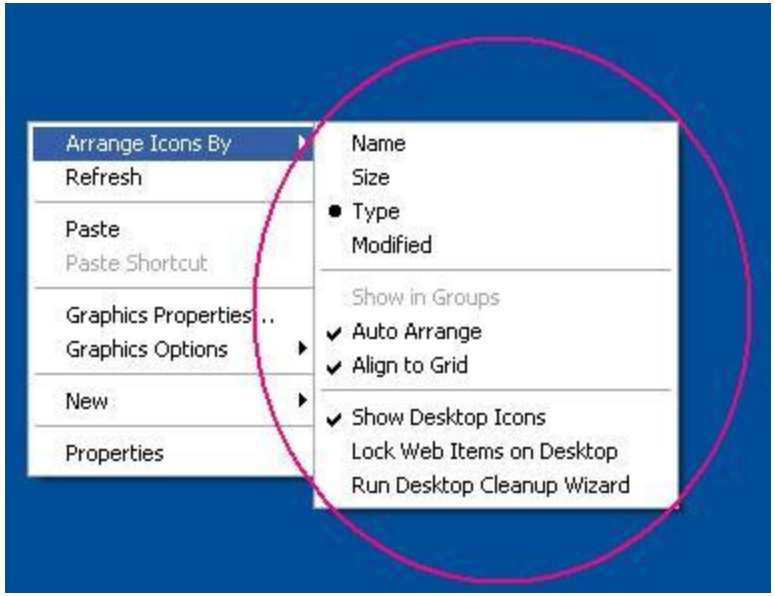
Thực đơn popup

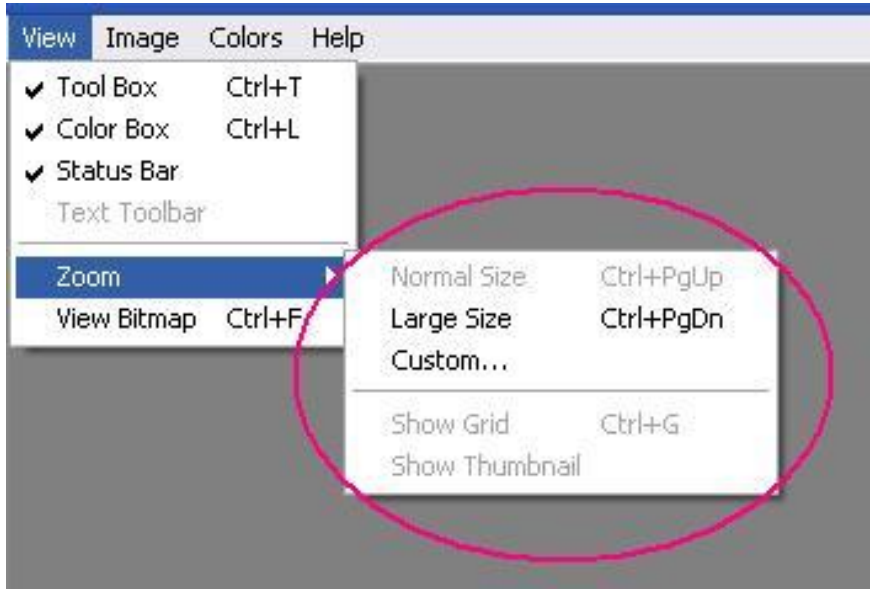
- Được hiển thị khi kích chuột phải trong phạm vi cửa sổ của ứng dụng



Thực đơn cascading

- Là thực đơn con của các thực đơn pulldown hoặc popup





Thực đơn

- Tạo thực đơn trong môi trường VC++ của Visual studio 2013
- Mỗi mục của thực đơn được gán với một định danh số riêng biệt
- Khi người sử dụng chọn một mục trên thực đơn, Windows sẽ gửi tới chương trình thông điệp WM_COMMAND có chứa định danh của mục đó

Thực đơn

- Các mục thực đơn có thể là
  - Enabled
  - Disable
  - Grayed
- Windows gửi tới chương trình thông điệp WM_COMMAND chỉ đối với các mục thực đơn **enabled**
- Sử dụng các mục thực đơn disabled và grayed cho các tuỳ chọn mà hiện thời không có hiệu lực

Mục thực đơn

- Mỗi mục trong thực đơn được định nghĩa bởi 3 đặc điểm:
  - Cái gì sẽ hiển thị trong thực đơn. Đó có thể là:
    - Xâu văn bản
    - Hoặc ảnh bitmap
  - Đặc điểm thứ 2:
    - Định danh số mà Windows gửi cho chương trình bên trong thông điệp WM_COMMAND (Đối với mục thực đơn)
    - Hoặc handle tới thực đơn popup (đối với thực đơn popup)
  - Đặc điểm thứ 3 cho biết mục thực đơn là:
    - Disabled
    - Grayed
    - Hay checked

Tạo thực đơn

- Chuột phải vào mục Resource Files Chọn Add -->Resource rồi chọn Menu
- Tiếp theo ta có thể định nghĩa thực đơn
  - Mỗi mục thực đơn có một hộp hội thoại Menu Item Properties, nó xác định các thuộc tính của mục
  - Nếu chọn Pop-up trong hộp hội thoại Menu Item Properties, mục thực đơn sẽ trở thành thực đơn popup và không có định danh gắn với mục này

Tạo thực đơn

- Trong Caption của một mục thực đơn, ký hiệu **&** nói rằng ký tự theo sau sẽ được gạch chân khi Windows hiển thị thực đơn
  - Ký tự được gạch chân là ký tự mà Windows tìm kiếm khi ta chọn một mục thực đơn bằng việc sử dụng kết hợp với phím **Alt**
  - Nếu không có ký tự nào được gạch chân, Windows sẽ sử dụng ký tự đầu tiên cho việc tìm kiếm liên quan đến phím **Alt**

Tạo thực đơn

- Nếu ta chọn Grayed trong hộp hội thoại Menu Items Properties
  - Mục thực đơn sẽ không hoạt động
  - Tên của nó màu xám
  - Mục này sẽ không sinh ra thông điệp WM_COMMAND

Tạo thực đơn

- Tuỳ chọn Checked sẽ đưa vào dấu chọn bên cạnh mục thực đơn
- Tuỳ chọn Separator tạo một đường ngăn cách vẽ trên các thực đơn popup

Tạo thực đơn

- Đối với các mục trong các thực đơn popup:
  - Có thể sử dụng ký tự **\t** trong Caption. Văn bản theo sau **\t** được đặt ở cột mới về phía bên phải đủ để cung cấp khoảng không gian cho xâu ký dài nhất trong cột thứ nhất của popup
  - Ký tự **\a** trong Caption sẽ căn văn bản theo sau nó về bên phải

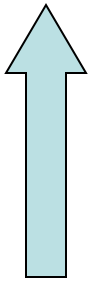
Gắn thực đơn vào chương trình

- Có 3 cách gắn thực đơn vào chương trình:
  - Xác định thực đơn bên trong lớp cửa sổ
  - Xác định thực đơn trong hàm CreateWindow
  - Sử dụng hàm SetMenu

Gắn thực đơn vào chương trình – cách 1

- Xác định thực đơn bên trong lớp cửa sổ

```
wndclass.lpszMenuName = szAppName ;
```



Sử dụng macro MAKEINTRESOURCE nếu định danh của thực đơn là định danh số

Gắn thực đơn vào chương trình – cách 2

- Xác định thực đơn trong hàm CreateWindow
  - Bước 1 - Tải thực đơn: Kiểu dữ liệu HMENU

```
hMenu = LoadMenu (hInstance, TEXT ("MyMenu")) ; Hoặc:

hMenu = LoadMenu (hInstance, MAKEINTRESOURCE (ID_MENU)) ;
```

  - Bước 2 - Truyền handle nhận được vào tham số thứ 9 của hàm CreateWindow:

```
hwnd = CreateWindow (TEXT ("MyClass"), TEXT ("Window Caption"),
    WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,
    NULL, hMenu, hInstance, NULL) ;
```

Gắn thực đơn vào chương trình – cách 3

- Sử dụng hàm SetMenu
  - SetMenu (hwnd, hMenu) ;
  - Cho phép thay đổi thực đơn của cửa sổ một cách cơ động

Huỷ thực đơn

- Bất cứ thực đơn nào đã được gắn vào cửa sổ đều được huỷ một cách tự động khi cửa sổ bị huỷ
- Bất cứ thực đơn nào không được gắn vào cửa sổ thì cần phải được huỷ rõ ràng bằng cách gọi hàm DestroyMenu trước khi kết thúc chương trình

Các thông điệp thực đơn

- Thông điệp WM_INITMENU
  - Cho phép hiệu chỉnh thực đơn trước khi nó được hiển thị

wParam	Handle tới thực đơn chính
lParam	0

Các thông điệp thực đơn

- Thông điệp WM_MENUSELECT
  - Chương trình có thể nhận nhiều thông điệp WM_MENUSELECT khi người sử dụng di chuyển con trỏ chuột giữa các mục thực đơn
  - Có ích trong việc bổ sung cho thanh trạng thái các miêu tả đầy đủ về tuỳ chọn của thực đơn

LOWORD (wParam)	Mục đã chọn: Định danh của mục thực đơn hoặc chỉ số của thực đơn popup
HIWORD (wParam)	Các cờ lựa chọn
lParam	Handle tới thực đơn mà chứa mục đã chọn

Các thông điệp thực đơn

- Thông điệp WM_INITMENUPOPUP
  - Xuất hiện khi Windows đã sẵn sàng hiển thị thực đơn popup
  - Quan trọng nếu ta cần enable hoặc disable các mục trong thực đơn popup trước khi nó được hiển thị

wParam	Handle tới thực đơn popup
LOWORD (lParam)	Chỉ số của thực đơn popup
HIWORD (lParam)	1 - đối với thực đơn hệ thống 0 - trong trường hợp ngược lại

Các thông điệp thực đơn

- Thông điệp WM_COMMAND
  - Là thông điệp thực đơn quan trọng nhất
  - Cho biết người sử dụng vừa chọn một mục thực đơn enabled từ thực đơn của cửa sổ
  - Cũng được sinh ra từ các cửa sổ điều khiển. Nếu ta vô tình sử dụng cùng một định danh cho mục thực đơn và cửa sổ điều khiển, ta có thể phân biệt được chúng bằng cách kiểm tra giá trị lParam, giá trị này sẽ là 0 đối với các mục thực đơn

	Thực đơn	**Cửa sổ điều khiển**
LOWORD (wParam)	Định danh thực đơn	Định danh của điều khiển
HIWORD (wParam)	0	Mã khai báo
lParam	0	Handle tới cửa sổ điều khiển

Các thông điệp thực đơn

- Thông điệp WM_SYSCOMMAND
  - Cho biết người sử dụng vừa lựa chọn một mục thực đơn enabled từ thực đơn hệ thống
  - Nếu thông điệp WM_SYSCOMMAND là kết quả của việc nhấn chuột:
    - LOWORD (*lParam*)
    - HIWORD (*lParam*) sẽ chứa toạ độ màn hình *x* và *y* của vị trí con trỏ chuột

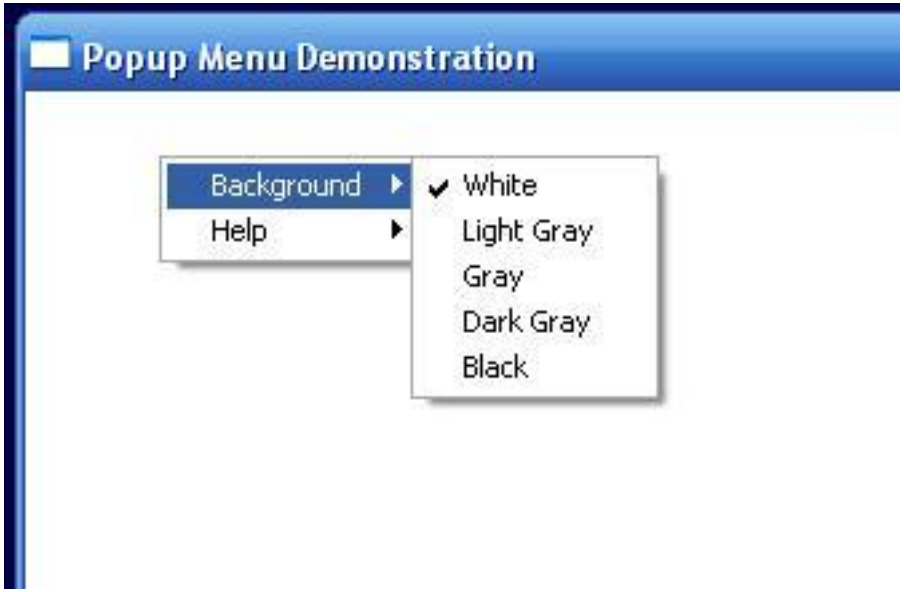
wParam	Định danh của mục thực đơn
lParam	0 hoặc chứa tọa độ x, y của con trỏ chuột

Ví dụ

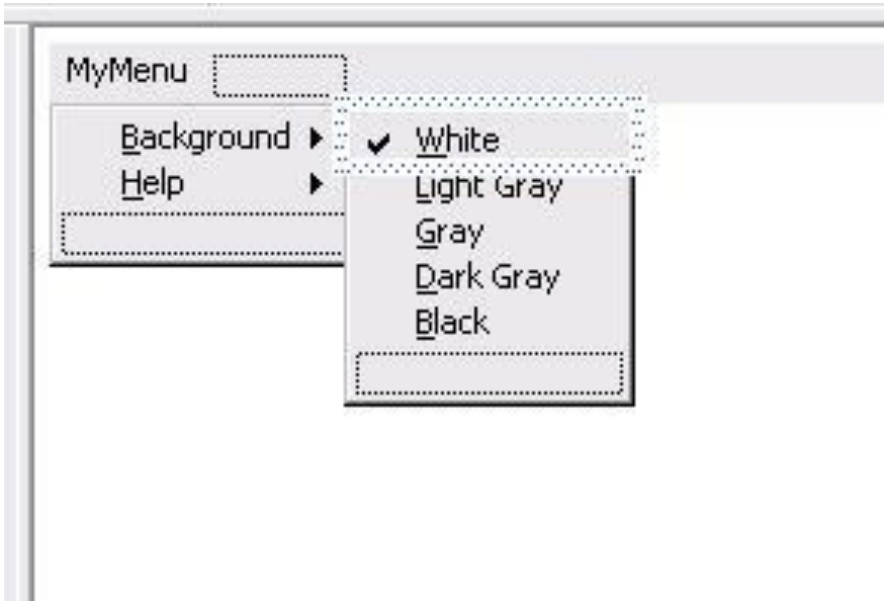
- Thực đơn Background liệt kê 5 chổi quét mà chương trình có thể sử dụng để tô màu cho nền cửa sổ
- Sử dụng hàm API:
  - **SetClassLong(hwnd, GCLP_HBRBACKGROUND, (LONG)GetStockObject(Tên chổi quét));**
  - **InvalidateRect(hwnd, NULL, TRUE);**

Thực đơn popup động

- Là thực đơn xuất hiện khi nhấn chuột phải vào bất cứ vị trí nào trên màn hình
- Các thuật ngữ tiếng anh: context menu, shortcut menu, floating menu



Chương trình thực thi



Tạo thực đơn trong VC++ 6.0

Các bước hiển thị thực đơn popup động

- Tải 1 thực đơn vào bộ nhớ
- Lấy handle tới thực đơn popup động – là 1 trong số các thực đơn popup của thực đơn đã được tải
- Hiển thị thực đơn popup động-WM_RBUTTONDOWN

```
static HMENU hMenu ;
POINT        point ;
hMenu = LoadMenu (hInst, szAppName) ; //Hoặc sử dụng GetMenu()
hMenu = GetSubMenu (hMenu, 0) ;
point.x = LOWORD (lParam) ;
point.y = HIWORD (lParam) ;
ClientToScreen (hwnd, &point) ;
TrackPopupMenu (hMenu, TPM_RIGHTBUTTON, point.x, point.y,
    0, hwnd, NULL) ;
```

Thực đơn popup động

- Phát triển chương trình **MenuDemo** bằng cách thêm vào thực đơn popup động cho thực đơn **Background**

Các phím gia tốc

- Là các tổ hợp phím mà sinh ra các thông điệp WM_COMMAND (hoặc WM_SYSCOMMAND)
- Thông thường dùng để sao chép hành động của các mục thông dụng trên thực đơn, nhưng chúng cũng có thể thực hiện các chức năng khác
- Khi thủ tục cửa sổ nhận thông điệp WM_COMMAND, nó **không** phải xác định xem thông điệp được sinh ra từ thực đơn hay là từ phím gia tốc

Một số quy tắc sử dụng các phím gia tốc

- Về lý thuyết, ta có thể định nghĩa một phím gia tốc gần như đối với bất cứ phím ảo hoặc các phím ký tự nào trong tổ hợp với các phím Shift, Ctrl hoặc Alt
- Tuy nhiên, ta cần phải cố gắng có được một sự nhất quán nào đó với các ứng dụng khác và tránh đụng độ với Windows
- Cần tránh sử dụng Tab, Enter, Esc, và Spacebar trong các phím gia tốc bởi vì thông thường chúng được sử dụng cho các chức năng hệ thống

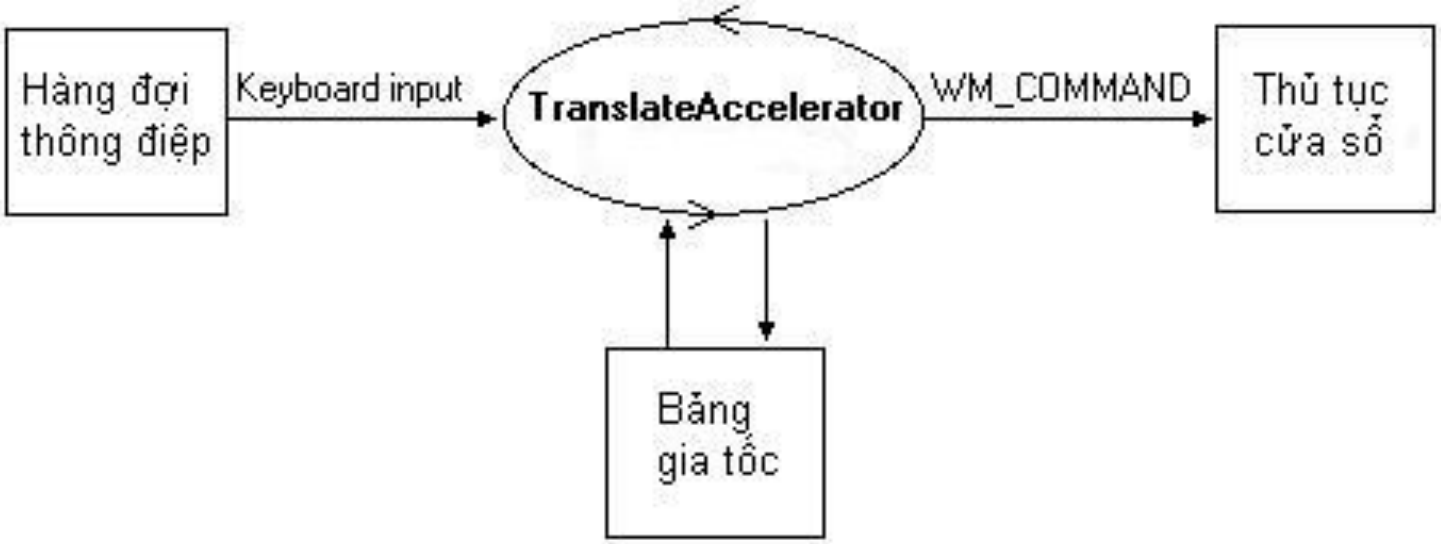
Các phím gia tốc được khuyên dùng cho các mục trên thực đơn Edit

Chức năng	Phím gia tốc cũ	Phím gia tốc mới
Undo	Alt+Backspace	Ctrl+Z
Cut	Shift+Del	Ctrl+X
Copy	Ctrl+Ins	Ctrl+C
Paste	Shift+Ins	Ctrl+V
Delete or Clear	Del	Del

Nên hỗ trợ cả các phím gia tốc cũ và mới

Bảng gia tốc

- Chứa các định nghĩa về các phím gia tốc được sử dụng trong chương trình
- Mỗi phím gia tốc gồm các thông tin sau:
  - Tổ hợp phím
  - Định danh
  - Các cờ - một trong các cờ cho biết hệ thống có làm nổi mục thực đơn khi sử dụng phím gia tốc hay không



Định nghĩa bảng gia tốc

- Có thể định nghĩa bảng gia tốc bên trong VS
- Định nghĩa định danh và tổ hợp phím trong hộp hội thoại Accel Properties
- Nếu đã định nghĩa thực đơn, định danh của các mục thực đơn đã có sẵn trong hộp kết hợp, vì thế ta không phải gõ lại chúng

Ví dụ về các phím gia tốc

- "A", ID_ACCEL1 ; SHIFT+A
- 65, ID_ACCEL2, ASCII ; SHIFT+A
- "a", ID_ACCEL3, VIRTKEY ; A (caps-lock được bật) hoặc a
- VK_INSERT, ID_ACCEL4, VIRTKEY ; phím INSERT
- "B", ID_ACCEL5, ALT ; ALT_SHIFT+B
- "I", ID_ACCEL6, CONTROL, VIRTKEY ; CTRL+I
- VK_F5, ID_ACCEL7, CONTROL, ALT, VIRTKEY ; CTRL+ALT+F5

Ví dụ về bảng gia tốc


```
FileAccel ACCELERATORS
BEGIN
    VK_F12, IDM_OPEN, CONTROL, VIRTKEY  ; CTRL+F12
    VK_F4,  IDM_CLOSE, ALT, VIRTKEY     ; ALT+F4
    VK_F12, IDM_SAVE, SHIFT, VIRTKEY    ; SHIFT+F12
    VK_F12, IDM_SAVEAS, VIRTKEY         ; F12
END
```

Biểu thị các phím gia tốc trên các mục thực đơn


```
FilePopup MENU
BEGIN
   POPUP   "&File"
   BEGIN
      MENUITEM    "&New..",          IDM_NEW
      MENUITEM    "&Open\tCtrl+F12",  IDM_OPEN
      MENUITEM    "&Close\tAlt+F4"    IDM_CLOSE
      MENUITEM    "&Save\tShift+F12", IDM_SAVE
      MENUITEM    "Save &As...\tF12", IDM_SAVEAS
   END
END
```

Làm việc với bảng gia tốc

- Thứ tự các bước làm việc với bảng gia tốc
  - Tải bảng gia tốc
  - Thay đổi một chút vòng lặp thông điệp

```
HACCEL hAccel ;

//T ự động huỷ khi ứng dụng kết thúc

hAccel = LoadAccelerators (hInstance,
    MAKEINTRESOURCE(MyAccelerators)) ;

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)){

    if (!TranslateAccelerator (hwnd, hAccel, &msg)) {

        TranslateMessage (&msg) ;

        DispatchMessage (&msg) ;

    }
}
```

Chú ý: Nếu phím gia tốc ứng với mục thực đơn disabled hoặc grayed, TranslateAccelerator sẽ không gửi tới thủ tụ cửa sổ thông điệp WM_COMMAND (hoặc WM_SYSCOMMAND)

Thông điệp WM_COMMAND

	Phím gia tốc	Thực đơn	Điều khiển
LOWORD (*wParam*)	Định danh gia tốc	Định danh thực đơn	Định danh điều khiển
HIWORD (*wParam*)	1	0	Mã khai báo
lParam	0	0	Handle tới cửa sổ điều khiển

Chương trình MenuAccel

- Là cải tiến của MenuDemo bằng cách thêm vào các phím gia tốc cho các mục thực đơn trên thực đơn popup Background